Отчёт по лабораторной работе №2

Отчёт

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

3 Вывод **13**

Список иллюстраций

2.1 Выполняем команды 7
2.2 смотрим файл 8
2.3 Проверяем 10
2.4 Пытаемся создать 12

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение

Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект, назовите его, например, pr-gns-01.
2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши выберете в меню Configure . Измените название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполня- ющего работу студента. Коммутатору присвойте название msk-user-sw-01, где вместо user укажите имя вашей учётной записи. Соедините VPCS с ком- мутатором. Отобразите обозначение интерфейсов соединения (рис. 2.1). Рис. 2.1. Топология простейшей сети в GNS3
3. Задайте IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запустите Start , например, PC-1, затем вызовите его терми- нал Console . Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд набери- те /? Рис. 2.2. Просмотр синтаксиса возможных для ввода команд VPCS в GNS3 30 Лабораторная работа № 2. Простые сети в GNS3.

Анализ трафика Для задания IP-адреса 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24 введите ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1 Здесь 192.168.1.1 — адрес шлюза. Для уточнения синтаксиса перед вводом можно ввести ip /?. Для сохранения конфигурации необходимо ввести ко- манду save. Рис. 2.3. Задание IP-адреса и сохранение конфигурации VPCS в GNS3 Аналогичным образом задайте IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2.

4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping.
5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes).(рис. 2.1)

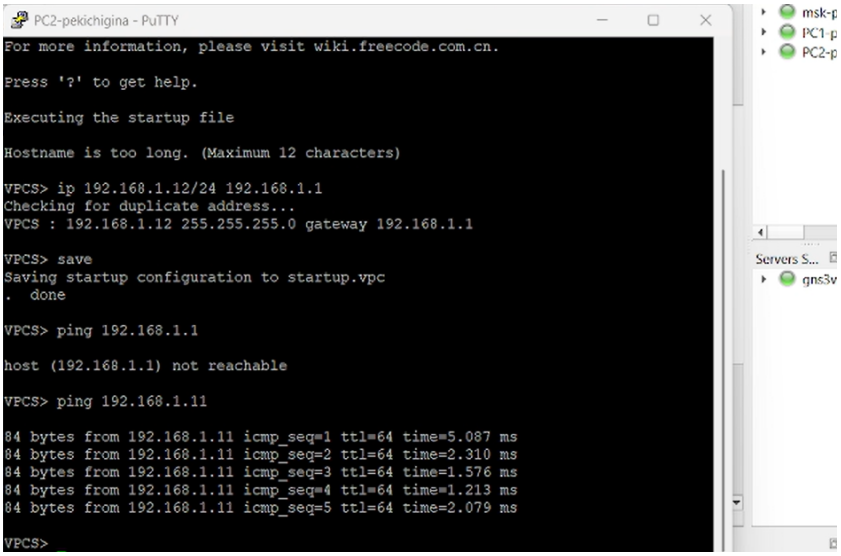


Рис. 2.1: Выполняем команды

Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Постановка задачи

1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

Порядок выполнения работы

1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафи- ка. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши на соединении, выберете в меню

Start capture , при необходимости можете скорректировать название DUMP-файла. Запустится Wireshark, а в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы.

2. В проекте GNS3 стартуйте все узлы (меню GNS3 Control Start/Resume all nodes). В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP. Проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, введя ping /?. Затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark (рис. 2.4) проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум 31 Рис. 2.4. Полученная в Wireshark информация по ARP- и ICMP-сообщениям
5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-моде к узлу PC-1. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
6. Остановите захват пакетов в Wireshark.(рис. 2.2)

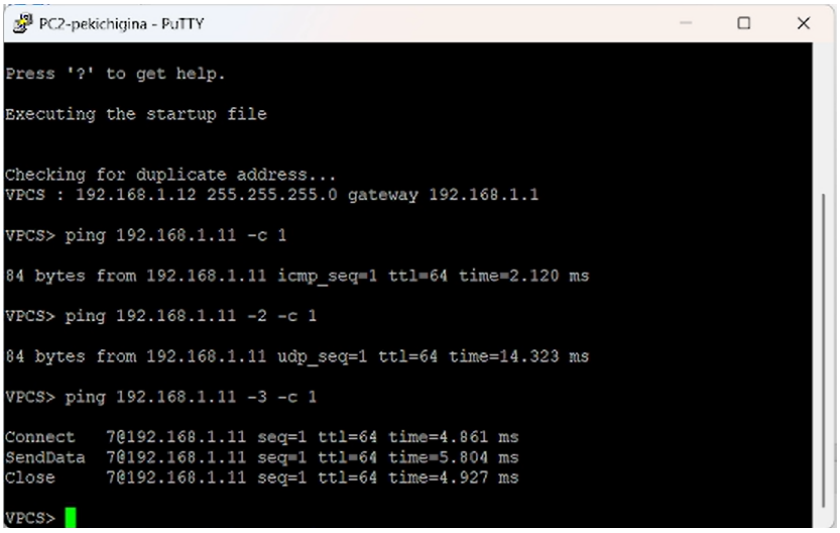


Рис. 2.2: смотрим файл

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект. 32 Лабораторная работа № 2. Простые сети в GNS3. Анализ трафика
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR . Рис. 2.5. Топология простейшей сети с маршрутизатором в GNS3
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1: ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1 save show ip
7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора: Router# configure terminal Router(config)# hostname msk-user-gw-01 msk-user-gw-01(config)# exit msk-user-gw-01# write memory msk-user-gw-01# configure terminal msk-user-gw-01(config)# interface eth0 msk-user-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24 msk-user-gw-01(config-if)# no shutdown msk-user-gw-01(config-if)# exit msk-user-gw-01(config)# exit msk-user-gw-01# write memory

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации: msk-user-gw-01# show running-config msk-user-gw-01# show interface brief
9. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.
10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. (рис. 2.3)

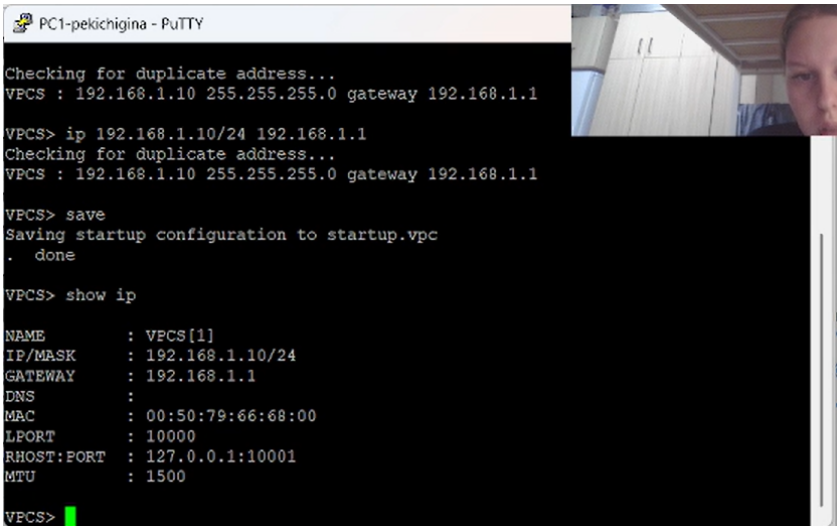


Рис. 2.3: Проверяем

Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Постановка задачи

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, ком- мутатора Ethernet и оконечного устройства.
2. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
4. Проверить связь.

Порядок выполнения работы

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS
3. Измените отображаемые названия устройств. Коммутатору присвойте название по принципу msk-user-sw-0x, маршрутизатору — по принципу msk-user-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-user, где вместо user укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства.
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором.
5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта.
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1: ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1 save show ip
7. Настройте маршрутизатор VyOS: – После загрузки введите логин vyos и пароль vyos: vyos login: vyos Password: – Перейдите в режим конфигурирования: vyos@vyos$ configure vyos@vyos# 34 Лабораторная работа № 2. Простые сети в GNS3. Анализ трафика – Измените имя устройства (вместо user укажите свою учётную запись): vyos@vyos#set system host-name msk-user-gw-01 Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохра- нения конфигурации и перезапуска устройства. – Удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0: vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp – Задайте IP-адрес на интерфейсе eth0: vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24↪ – Посмотрите внесённые в конфигурацию изменения: vyos@vyos# compare – Примените изменения в конфигурации и сохраните саму конфигурацию: vyos@vyos# commit vyos@vyos# save – Посмотрите информацию об интерфейсах маршрутизатора: vyos@vyos# show interfaces – Выйдете из режима конфигурирования: vyos@vyos# exit vyos@vyos$
8. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы

на адрес маршрутизатора 192.168.1.1.

9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию, дайте пояснения в отчёте.
10. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. Завершите работу с GNS3.(рис. 2.4)

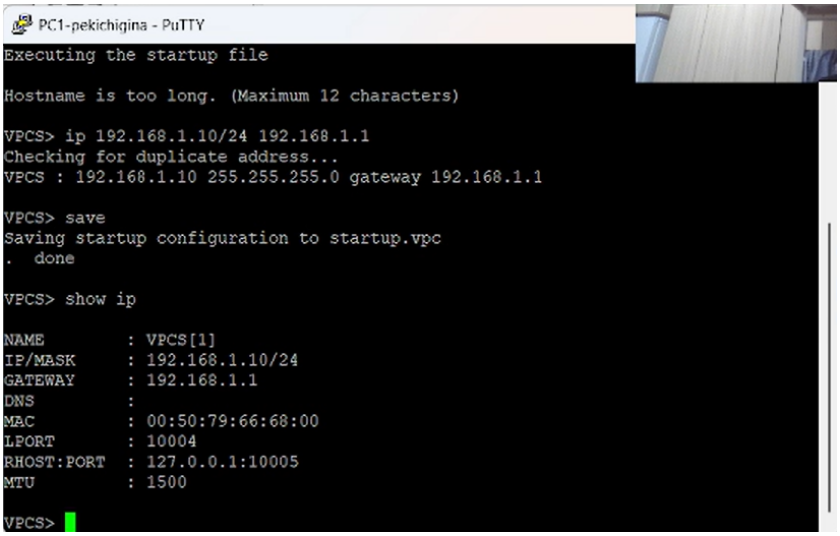


Рис. 2.4: Пытаемся создать

3 Вывод

Мы построили простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.